# USENIX 2025 论文总结

Generated on 2026-03-07 09:40:49 UTC
总计收录论文：10 篇

## 分类目录 (Table of Contents)


Human Factors & Usable Security (2 篇)

ML/AI Security (2 篇)

Miscellaneous (3 篇)

Network Security (1 篇)

Privacy & Anonymity (1 篇)

System & OS Security (1 篇)

# Human Factors & Usable Security

## Easy As Child's Play: An Empirical Study on Age Verification of Adult-Oriented Android Apps

Yifan Yao, Shawn McCollum, Zhibo Sun, and Yue Zhang, Drexel University

**核心总结：**论文调查了Android成人应用中年龄验证机制的有效性，并提出了名为GUARD的自动化检测方案。GUARD利用静态污点分析和动态交互技术，识别应用中处理年龄输入的组件并追踪数据流。通过对3万多个成人应用的分析，研究发现仅有3.67%的应用实施了验证，且大多数验证手段极易被虚假信息或第三方账号绕过，为此作者向Google提出了改进建议并获得了积极反馈。

## Abusability of Automation Apps in Intimate Partner Violence

Shirley Zhang, University of Wisconsin–Madison; Paul Chung, University of California, San Diego; Jacob Vervelde, Nishant Korapati, Rahul Chatterjee, and Kassem Fawaz, University of Wisconsin–Madison

**核心总结：**该研究探讨了iOS快捷指令和Android Tasker等自动化应用在亲密伴侣暴力（IPV）中被滥用于监视和骚扰的风险。通过评估四款主流工具，研究发现现有的通知和日志机制不足以警示受害者，攻击者可以轻易实现监控和控制。作者开发了一种检测机制并分析了1.2万个公开脚本，识别出1014个潜在恶意脚本，并讨论了平台方应如何缓解此类滥用。

# ML/AI Security

## Analyzing the AI Nudification Application Ecosystem

Cassidy Gibson and Daniel Olszewski, University of Florida; Natalie Grace Brigham, University of Washington; Anna Crowder, Kevin R. B. Butler, and Patrick Traynor, University of Florida; Elissa M. Redmiles, Georgetown University; Tadayoshi Kohno, University of Washington

**核心总结：**这篇论文对基于AI的“脱衣”应用生态系统进行了首次系统性研究，旨在揭示此类生成式AI滥用对个人权利的侵害。研究重点分析了20个热门的相关网站，探讨了它们的目标群体（主要针对女性）、功能特征（如渲染性姿势）以及背后的货币化基础设施（如信用卡和加密货币）。研究结果为科学、技术和政策界提供了数据支持，以更好地保护个人免受此类非自愿合成图像的伤害。

## Malicious LLM-Based Conversational AI Makes Users Reveal Personal Information

Xiao Zhan, King's College London; Juan Carlos Carrillo, VRAIN, Universitat Politècnica de València; William Seymour, King's College London; Jose Such, King's College London and VRAIN, Universitat Politècnica de València

**核心总结：**本研究探讨了恶意设计的对话式AI（如GenAI聊天机器人）如何诱导用户泄露个人信息。研究者通过对502名参与者进行随机对照试验，评估了不同诱导策略的有效性，发现基于隐私社交属性的策略在最小化用户感知风险的同时，提取信息的效果最为显著。该研究揭示了LLM在隐私保护方面面临的新型威胁，并为未来的防御研究提供了建议。

# Miscellaneous

## Voluntary Investment, Mandatory Minimums, or Cyber Insurance: What Minimizes Losses?

Adam Hastings and Simha Sethumadhavan, Columbia University

**核心总结：**论文通过构建基于博弈论的代理人经济模型，定量评估了应对勒索软件的不同政策干预效果。研究发现，安全产出的瓶颈在于防御者之间的协调，而非决策水平；强制性的安全最低投入要求（如资源投入的2%）比单纯依靠防御者自主决策能产生更好的整体效果。此外，研究还发现网络保险对改善整体安全状况的作用十分有限。

## A First Look at Governments' Enterprise Security Guidance

Kimberly Ruth and Raymond Buernor Obu, Stanford University; Ifeoluwa Shode, Fisk University; Gavin Li, Stanford University; Carrie Gates, FS-ISAC; Grant Ho, University of Chicago; Zakir Durumeric, Stanford University

**核心总结：**本文对全球41个国家的政府企业安全指南进行了首次系统性分析，旨在评估这些建议的可用性、覆盖范围和一致性。研究者开发了一套基于树状分类法的定量比较指标，对10个国家的“核心”最佳实践文档进行了深入对比。研究结果显示，即使在紧密盟友之间，关于推荐哪些安全措施以及如何呈现指南也缺乏共识，反映了全球安全标准的不统一。

## The Power of Community: Insights and Opportunities

Unknown

**核心总结：**本文探讨了安全专家社区在理解网络安全格局、应对挑战及推动创新中的核心作用。作为大型安全会议的组织者，作者分享了对当前安全趋势演变、兴趣领域变化以及社区活力的独特见解。文章强调了持续参与和知识共享的重要性，并提出了加强社区联系、促进专家协作的新途径，以构建更健康的行业生态。

# Network Security

## Characterizing and Detecting Propaganda-Spreading Accounts on Telegram

Klim Kireev, EPFL, MPI-SP Max Plank Institute for Security and Privacy; Yevhen Mykhno, unaffiliated; Carmela Troncoso, EPFL, MPI-SP Max Plank Institute for Security and Privacy; Rebekah Overdorf, Ruhr University Bochum (RUB), Research Center Trustworthy Data Science and Security in University Alliance Ruhr, University of Lausanne

**核心总结：**针对Telegram等即时通讯平台上日益严重的宣传和虚假信息攻击，本文收集并分析了超过1700万条评论数据。研究识别出了协调一致的亲俄和亲乌宣传网络，并提出了一种利用合法用户与宣传回复之间关系的新型检测机制。该方法在仅查看账号一条消息后即可达到97.6%的检测率，显著优于人工审核，且具备更低的成本和更快的响应速度。

# Privacy & Anonymity

## SoK: Can Synthetic Images Replace Real Data? A Survey of Utility and Privacy of Synthetic Image Generation

Yunsung Chung, Yunbei Zhang, Nassir Marrouche, and Jihun Hamm, Tulane University

**核心总结：**这是一篇关于合成图像生成在隐私保护数据合成（PPDS）中应用的研究综述。文章系统地分类了现有的图像合成方法、隐私攻击及其防御手段，并建立了一个基准测试来评估效用与隐私的权衡。通过实证研究，论文回答了合成数据是否能有效替代真实数据、哪种发布策略最平衡等关键问题，为实际应用中的数据发布策略提供了指导。

# System & OS Security

## An Industry Interview Study of Software Signing for Supply Chain Security

Kelechi G. Kalu, Tanmay Singla, Chinenye Okafor, Santiago Torres-Arias, and James C. Davis, Purdue University

**核心总结：**针对软件供应链中签名技术采用率低的问题，本文对13家机构的18位资深安全从业者进行了深度访谈。研究识别了阻碍软件签名实施的技术、组织和人为挑战，并构建了一个精细化的供应链工厂模型。研究发现专家们在签名的重要性上存在分歧，并揭示了内外部事件（如安全标准和法规）如何影响企业对签名技术的采纳。